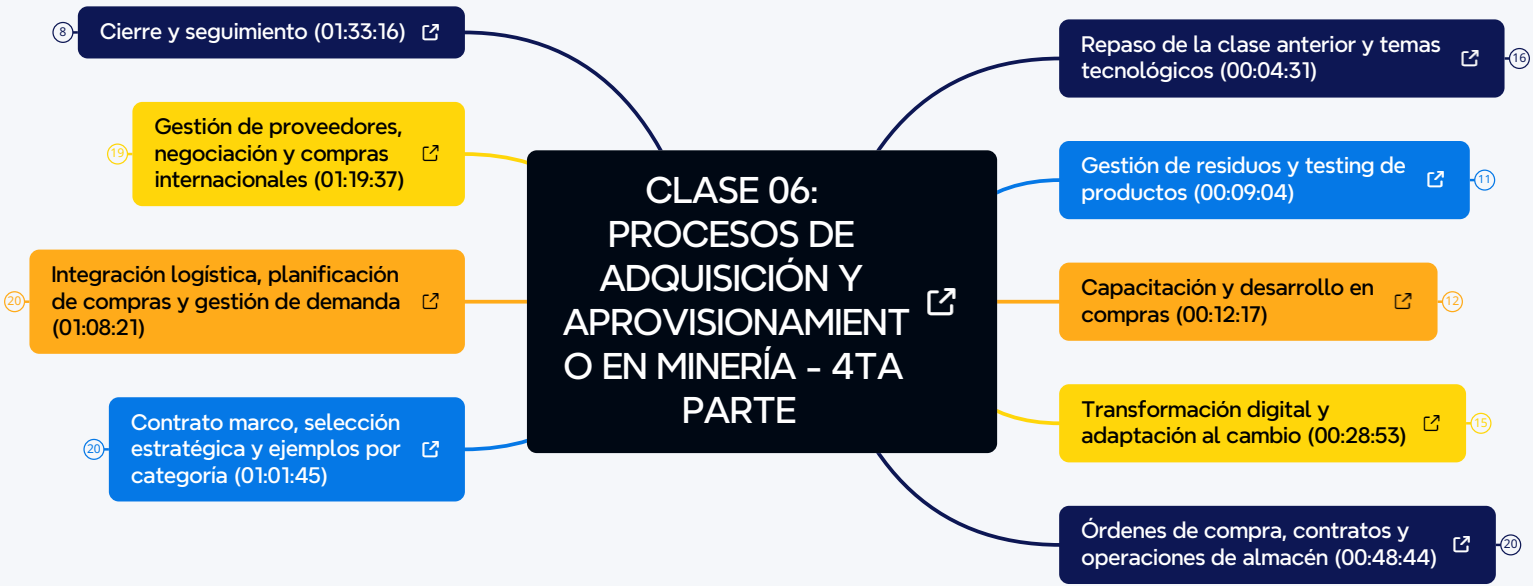
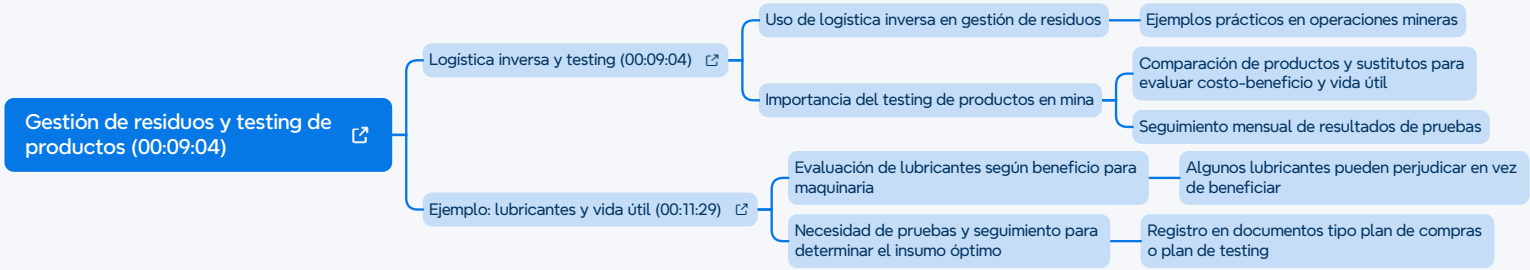
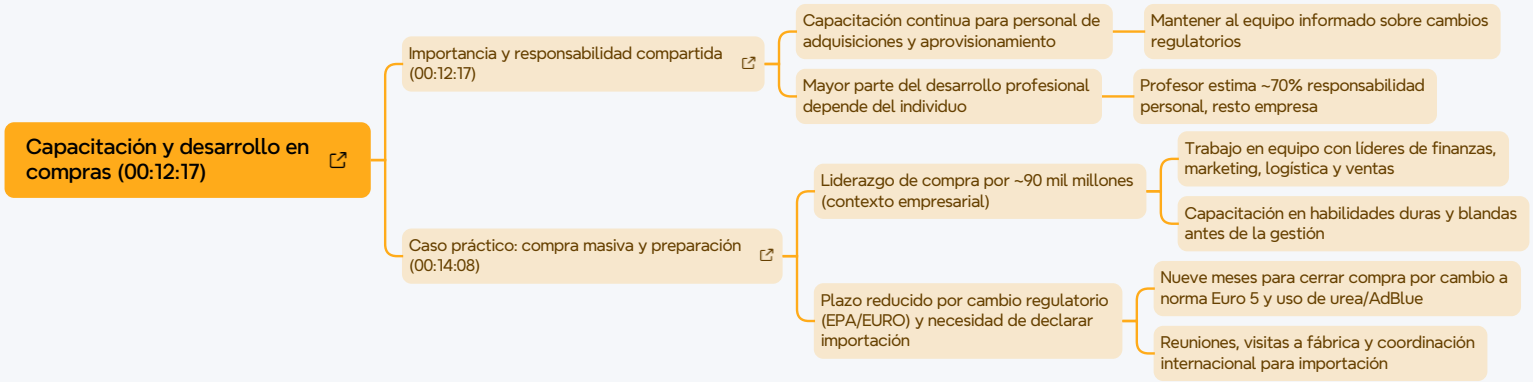
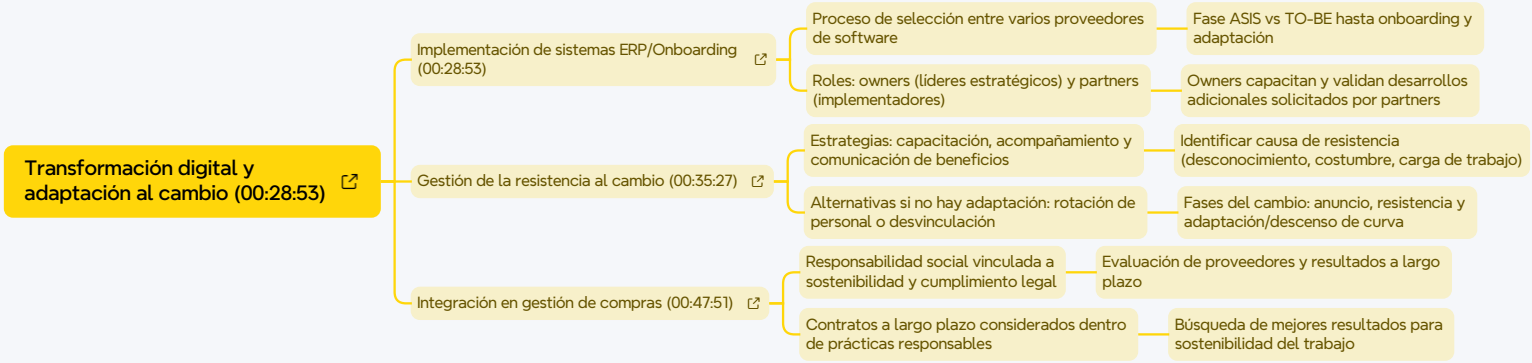
EDU MIN

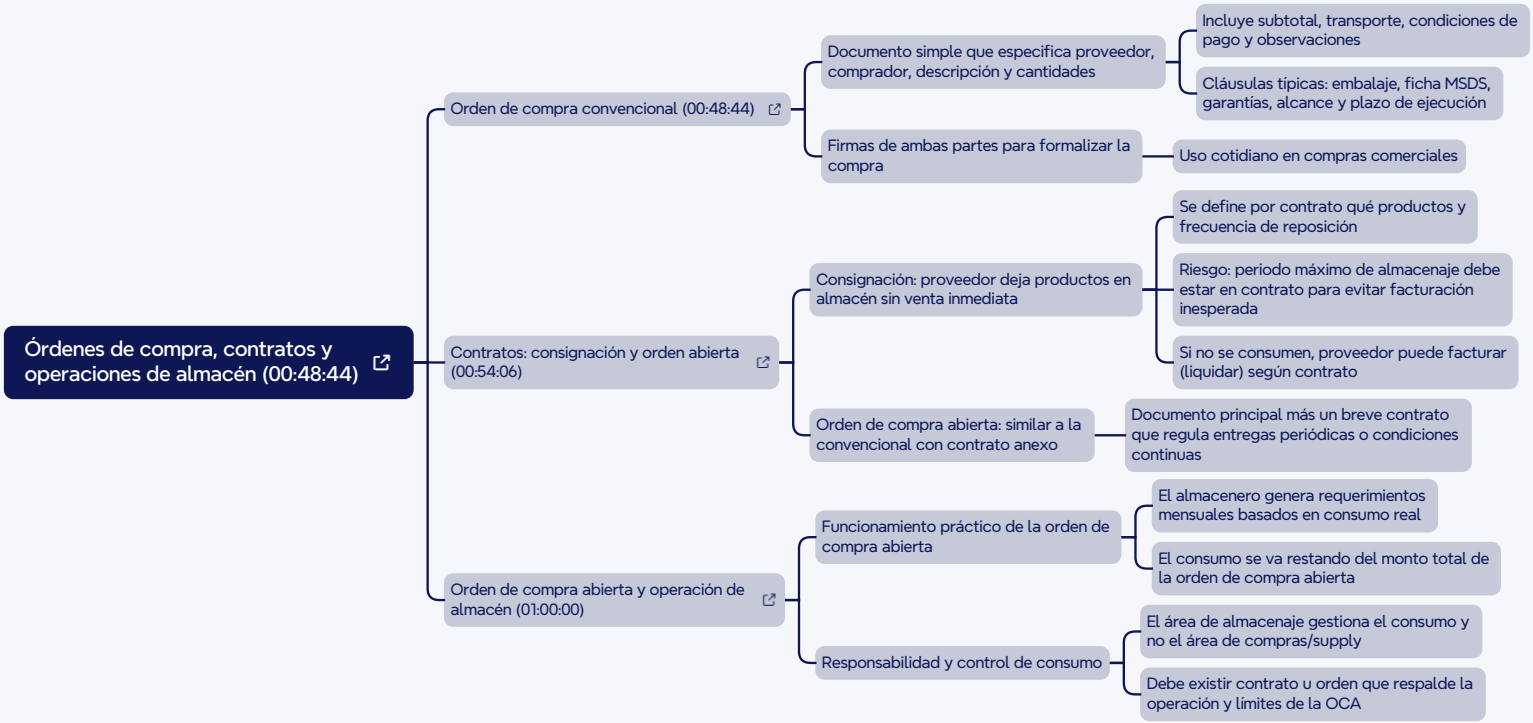

CLASE 06: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APROVISIONAMIENTO EN MINERÍA - 4TA PARTE
Repaso de la clase anterior y temas tecnológicos (00:04:31)
16
Gestión de residuos y testing de productos (00:09:04)
11
Capacitación y desarrollo en compras (00:12:17)
12
Transformación digital y adaptación al cambio (00:28:53)
15
Órdenes de compra, contratos y operaciones de almacén (00:48:44)
20
Cierre y seguimiento (01:33:16)
8
Gestión de proveedores, negociación y compras internacionales (01:19:37)
19
Integración logística, planificación de compras y gestión de demanda (01:08:21)
20
Contrato marco, selección estratégica y ejemplos por categoría (01:01:45)
20

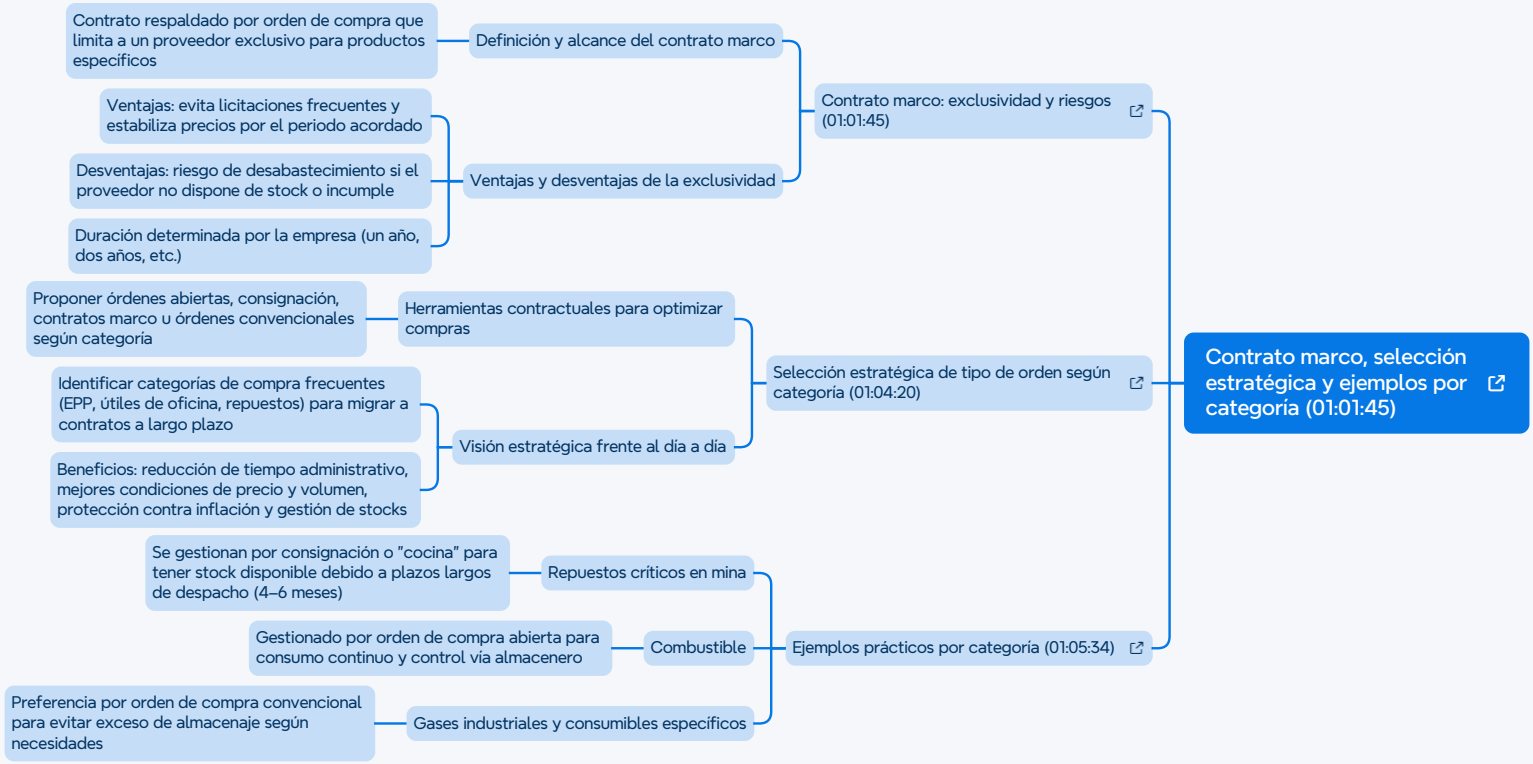

Repaso de la clase anterior y temas tecnológicos (00:04:31)
Saludos y registro (00:00:05)
Apertura de la clase con comprobación de audio
Estudiantes confirman escucha y se pide marcar asistencia en el chat
Conversaciones breves entre profesor y alumnos sobre cuentas y contraseñas
Ejemplo: Paolo usa cuenta personal por olvido de contraseña
Temas tratados previamente (00:04:31)
Plan de compras y cuadros comparativos
Se mencionó aprovisionamiento y tecnología aplicada en mina
Gestión de calidad ligada a necesidades del cliente
Calidad depende del requerimiento específico del cliente
Sistema Dispatch y aplicaciones en mina (00:06:40)
Sistema Dispatch como controlador de movimientos dentro de la mina
Funciona como "cerebro" de operaciones: personal y equipos
Basado en algoritmos para planificación y soporte operativo
Aplicaciones específicas: transporte interno y seguimiento diario
Diferencia entre salida del proveedor y destino final dentro de mina

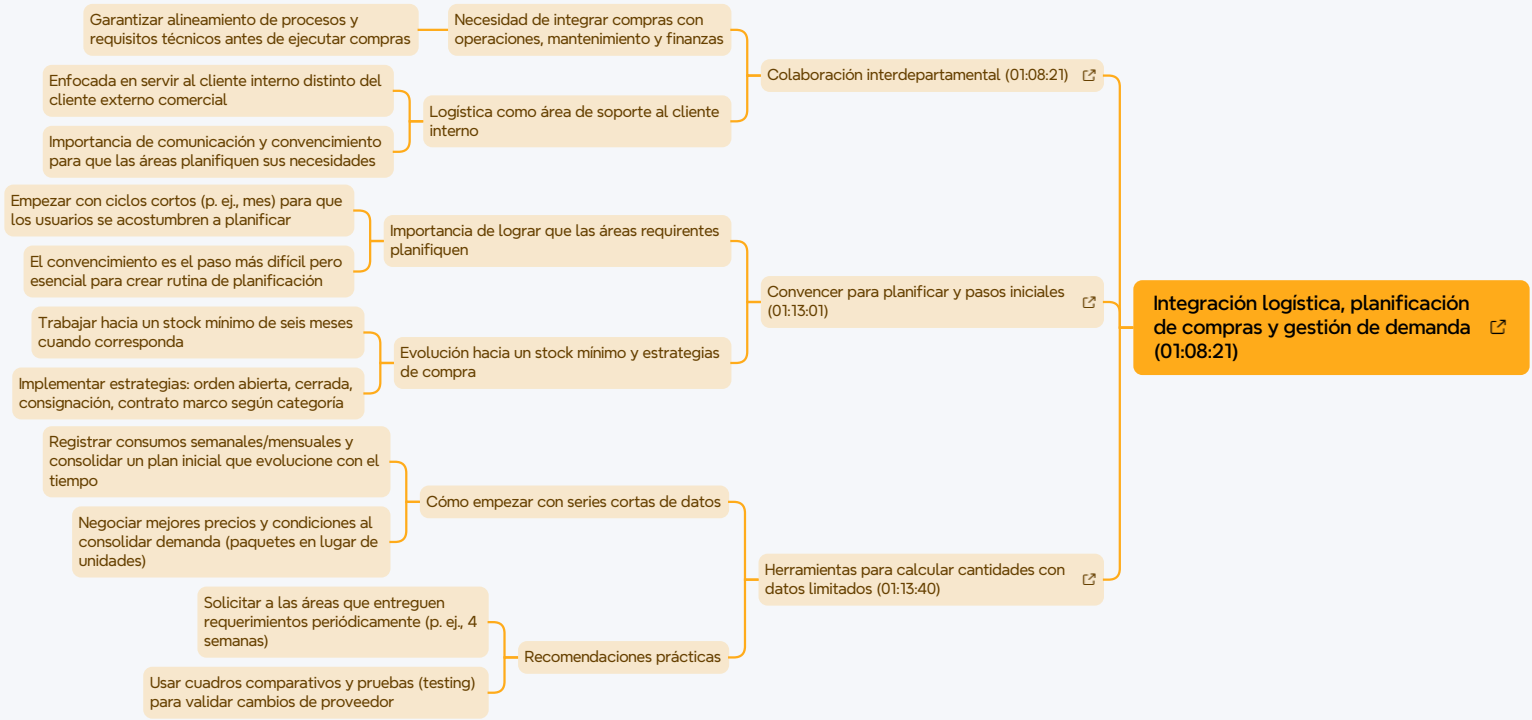

Gestión de residuos y testing de productos (00:09:04)
Logística inversa y testing (00:09:04)
Uso de logística inversa en gestión de residuos
Ejemplos prácticos en operaciones mineras
Importancia del testing de productos en mina
Comparación de productos y sustitutos para evaluar costo-beneficio y vida útil
Seguimiento mensual de resultados de pruebas
Ejemplo: lubricantes y vida útil (00:11:29)
Evaluación de lubricantes según beneficio para maquinaria
Algunos lubricantes pueden perjudicar en vez de beneficiar
Necesidad de pruebas y seguimiento para determinar el insumo óptimo
Registro en documentos tipo plan de compras o plan de testing

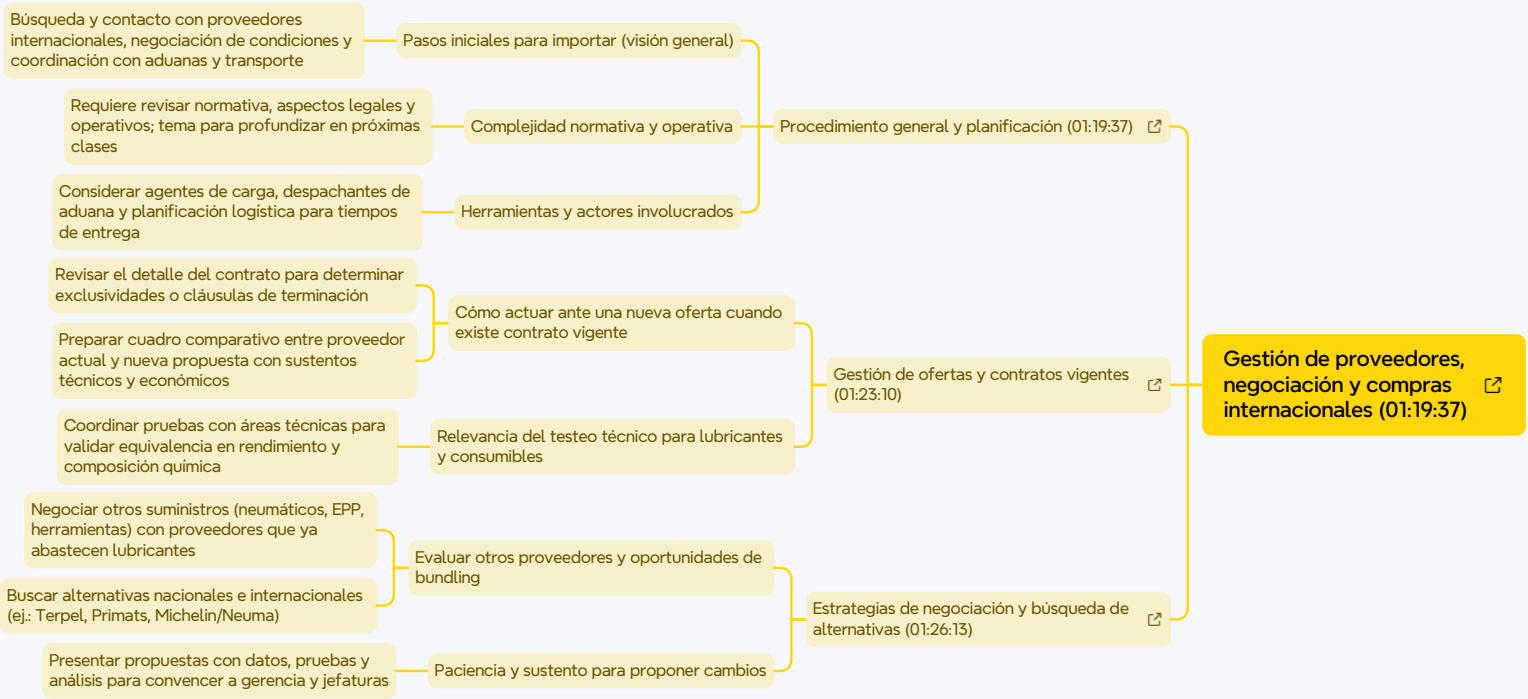

Capacitación y desarrollo en compras (00:12:17)
Importancia y responsabilidad compartida (00:12:17)
Capacitación continua para personal de adquisiciones y aprovisionamiento
Mantener al equipo informado sobre cambios regulatorios
Mayor parte del desarrollo profesional depende del individuo
Profesor estima ~70% responsabilidad personal, resto empresa
Caso práctico: compra masiva y preparación (00:14:08)
Liderazgo de compra por ~90 mil millones (contexto empresarial)
Trabajo en equipo con líderes de finanzas, marketing, logística y ventas
Capacitación en habilidades duras y blandas antes de la gestión
Plazo reducido por cambio regulatorio (EPA/EURO) y necesidad de declarar importación
Nueve meses para cerrar compra por cambio a norma Euro 5 y uso de urea/AdBlue
Reuniones, visitas a fábrica y coordinación internacional para importación

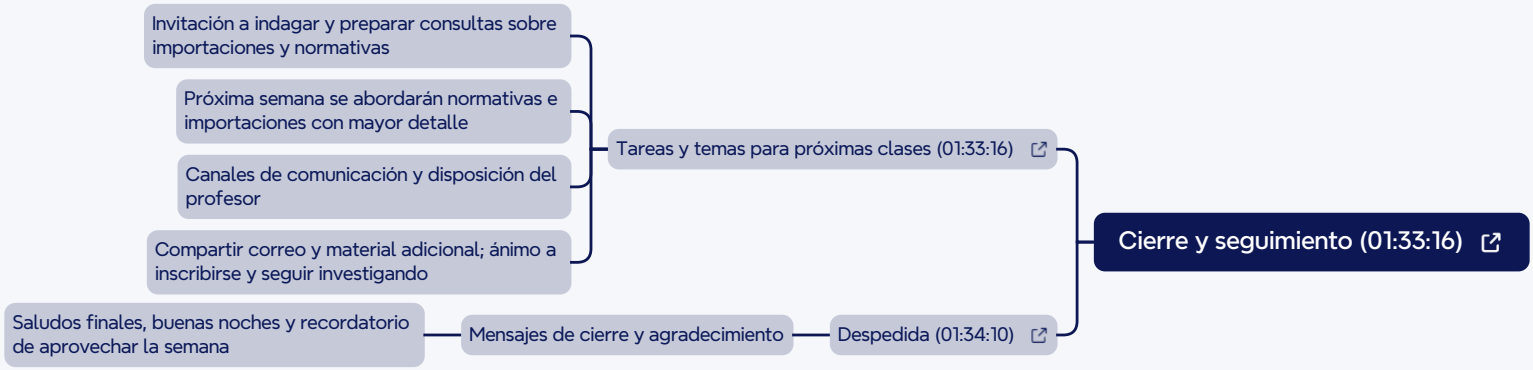

Transformación digital y adaptación al cambio (00:28:53)
Implementación de sistemas ERP/Onboarding (00:28:53)
Proceso de selección entre varios proveedores de software
Fase ASIS vs TO-BE hasta onboarding y adaptación
Roles: owners (líderes estratégicos) y partners (implementadores)
Owners capacitan y validan desarrollos adicionales solicitados por partners
Gestión de la resistencia al cambio (00:35:27)
Estrategias: capacitación, acompañamiento y comunicación de beneficios
Identificar causa de resistencia (desconocimiento, costumbre, carga de trabajo)
Alternativas si no hay adaptación: rotación de personal o desvinculación
Fases del cambio: anuncio, resistencia y adaptación/descenso de curva
Integración en gestión de compras (00:47:51)
Responsabilidad social vinculada a sostenibilidad y cumplimiento legal
Evaluación de proveedores y resultados a largo plazo
Contratos a largo plazo considerados dentro de prácticas responsables
Búsqueda de mejores resultados para sostenibilidad del trabajo


Órdenes de compra, contratos y operaciones de almacén (00:48:44)
Orden de compra convencional (00:48:44)
Documento simple que especifica proveedor, comprador, descripción y cantidades
Incluye subtotal, transporte, condiciones de pago y observaciones
Cláusulas típicas: embalaje, ficha MSDS, garantías, alcance y plazo de ejecución
Firmas de ambas partes para formalizar la compra
Uso cotidiano en compras comerciales
Contratos: consignación y orden abierta (00:54:06)
Consignación: proveedor deja productos en almacén sin venta inmediata
Se define por contrato qué productos y frecuencia de reposición
Riesgo: periodo máximo de almacenaje debe estar en contrato para evitar facturación inesperada
Si no se consumen, proveedor puede facturar (liquidar) según contrato
Orden de compra abierta: similar a la convencional con contrato anexo
Documento principal más un breve contrato que regula entregas periódicas o condiciones continuas
Orden de compra abierta y operación de almacén (01:00:00)
Funcionamiento práctico de la orden de compra abierta
El almacenero genera requerimientos mensuales basados en consumo real
El consumo se va restando del monto total de la orden de compra abierta
Responsabilidad y control de consumo
El área de almacenaje gestiona el consumo y no el área de compras/supply
Debe existir contrato u orden que respalde la operación y límites de la OCA


Contrato marco, selección estratégica y ejemplos por categoría (01:01:45)
Contrato marco: exclusividad y riesgos (01:01:45)
Definición y alcance del contrato marco
Contrato respaldado por orden de compra que limita a un proveedor exclusivo para productos específicos
Ventajas y desventajas de la exclusividad
Ventajas: evita licitaciones frecuentes y estabiliza precios por el periodo acordado
Desventajas: riesgo de desabastecimiento si el proveedor no dispone de stock o incumple
Duración determinada por la empresa (un año, dos años, etc.)
Selección estratégica de tipo de orden según categoría (01:04:20)
Herramientas contractuales para optimizar compras
Proponer órdenes abiertas, consignación, contratos marco u órdenes convencionales según categoría
Visión estratégica frente al día a día
Identificar categorías de compra frecuentes (EPP, útiles de oficina, repuestos) para migrar a contratos a largo plazo
Beneficios: reducción de tiempo administrativo, mejores condiciones de precio y volumen, protección contra inflación y gestión de stocks
Ejemplos prácticos por categoría (01:05:34)
Repuestos críticos en mina
Se gestionan por consignación o "cocina" para tener stock disponible debido a plazos largos de despacho (4–6 meses)
Combustible
Gestionado por orden de compra abierta para consumo continuo y control vía almacenero
Gases industriales y consumibles específicos
Preferencia por orden de compra convencional para evitar exceso de almacenaje según necesidades


Integración logística, planificación de compras y gestión de demanda (01:08:21)
Colaboración interdepartamental (01:08:21)
Necesidad de integrar compras con operaciones, mantenimiento y finanzas
Garantizar alineamiento de procesos y requisitos técnicos antes de ejecutar compras
Logística como área de soporte al cliente interno
Enfocada en servir al cliente interno distinto del cliente externo comercial
Importancia de comunicación y convencimiento para que las áreas planifiquen sus necesidades
Convencer para planificar y pasos iniciales (01:13:01)
Importancia de lograr que las áreas requirentes planifiquen
Empezar con ciclos cortos (p. ej., mes) para que los usuarios se acostumbren a planificar
El convencimiento es el paso más difícil pero esencial para crear rutina de planificación
Evolución hacia un stock mínimo y estrategias de compra
Trabajar hacia un stock mínimo de seis meses cuando corresponda
Implementar estrategias: orden abierta, cerrada, consignación, contrato marco según categoría
Herramientas para calcular cantidades con datos limitados (01:13:40)
Cómo empezar con series cortas de datos
Registrar consumos semanales/mensuales y consolidar un plan inicial que evolucione con el tiempo
Negociar mejores precios y condiciones al consolidar demanda (paquetes en lugar de unidades)
Recomendaciones prácticas
Solicitar a las áreas que entreguen requerimientos periódicamente (p. ej., 4 semanas)
Usar cuadros comparativos y pruebas (testing) para validar cambios de proveedor


Gestión de proveedores, negociación y compras internacionales (01:19:37)
Procedimiento general y planificación (01:19:37)
Pasos iniciales para importar (visión general)
Búsqueda y contacto con proveedores internacionales, negociación de condiciones y coordinación con aduanas y transporte
Complejidad normativa y operativa
Requiere revisar normativa, aspectos legales y operativos; tema para profundizar en próximas clases
Herramientas y actores involucrados
Considerar agentes de carga, despachantes de aduana y planificación logística para tiempos de entrega
Gestión de ofertas y contratos vigentes (01:23:10)
Cómo actuar ante una nueva oferta cuando existe contrato vigente
Revisar el detalle del contrato para determinar exclusividades o cláusulas de terminación
Preparar cuadro comparativo entre proveedor actual y nueva propuesta con sustentos técnicos y económicos
Relevancia del testeo técnico para lubricantes y consumibles
Coordinar pruebas con áreas técnicas para validar equivalencia en rendimiento y composición química
Estrategias de negociación y búsqueda de alternativas (01:26:13)
Evaluar otros proveedores y oportunidades de bundling
Negociar otros suministros (neumáticos, EPP, herramientas) con proveedores que ya abastecen lubricantes
Buscar alternativas nacionales e internacionales (ej.: Terpel, Primats, Michelin/Neuma)
Paciencia y sustento para proponer cambios
Presentar propuestas con datos, pruebas y análisis para convencer a gerencia y jefaturas


Cierre y seguimiento (01:33:16)
Tareas y temas para próximas clases (01:33:16)
Invitación a indagar y preparar consultas sobre importaciones y normativas
Próxima semana se abordarán normativas e importaciones con mayor detalle
Canales de comunicación y disposición del profesor
Compartir correo y material adicional; ánimo a inscribirse y seguir investigando
Despedida (01:34:10)
Mensajes de cierre y agradecimiento
Saludos finales, buenas noches y recordatorio de aprovechar la semana